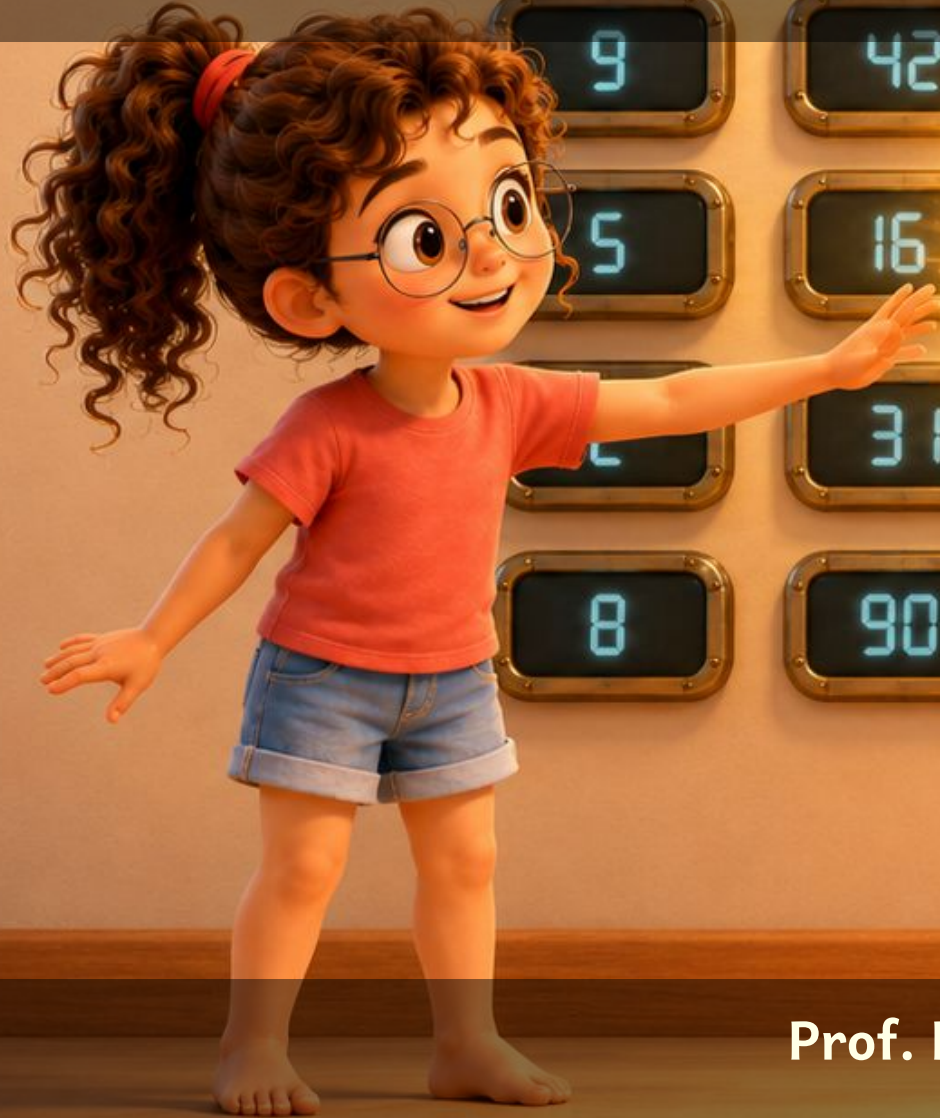


# Sıfırın Gücü

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Yonga'nın arkadaşları çok çeşitliydi: bazıları büyük sayılar tutardı, bazıları küçük. Ama bir arkadaşı her zaman aynıydı. "Sana  $x0$ 'ı tanıtayım." dedi Yonga. "O hiç değişmez. Her zaman sıfır!"





Bilge gözlerini kıstı. "Sıfır mı? Hep mi? Hiç değişmez mi?" "Hiç!" dedi Yonga. "Ona ne yazarsan yaz, her seferinde sıfır olarak döner. Bu onun sihri!"





"Ama neden böyle?" diye sordu Bilge. "Mantıklı mı bu?" Yonga başını salladı. "Çok mantıklı! x0 her zaman sıfır olursa, bilgisayar tasarımcıları ondan çok akıllıca yararlanabilir."





"Birinci hile: sıfır ile toplama!" dedi Yonga. "Bir sayıya  $\times 0$ 'ı eklersen sayı hiç değişmez:  $5 + 0 = 5$ . İşte bu yüzden bir yazmaçtaki sayıyı başka bir yazmaca kopyalamak istediğimde, o sayıyı  $\times 0$  ile toplar, sonucu öteki yazmaca yazarım!"





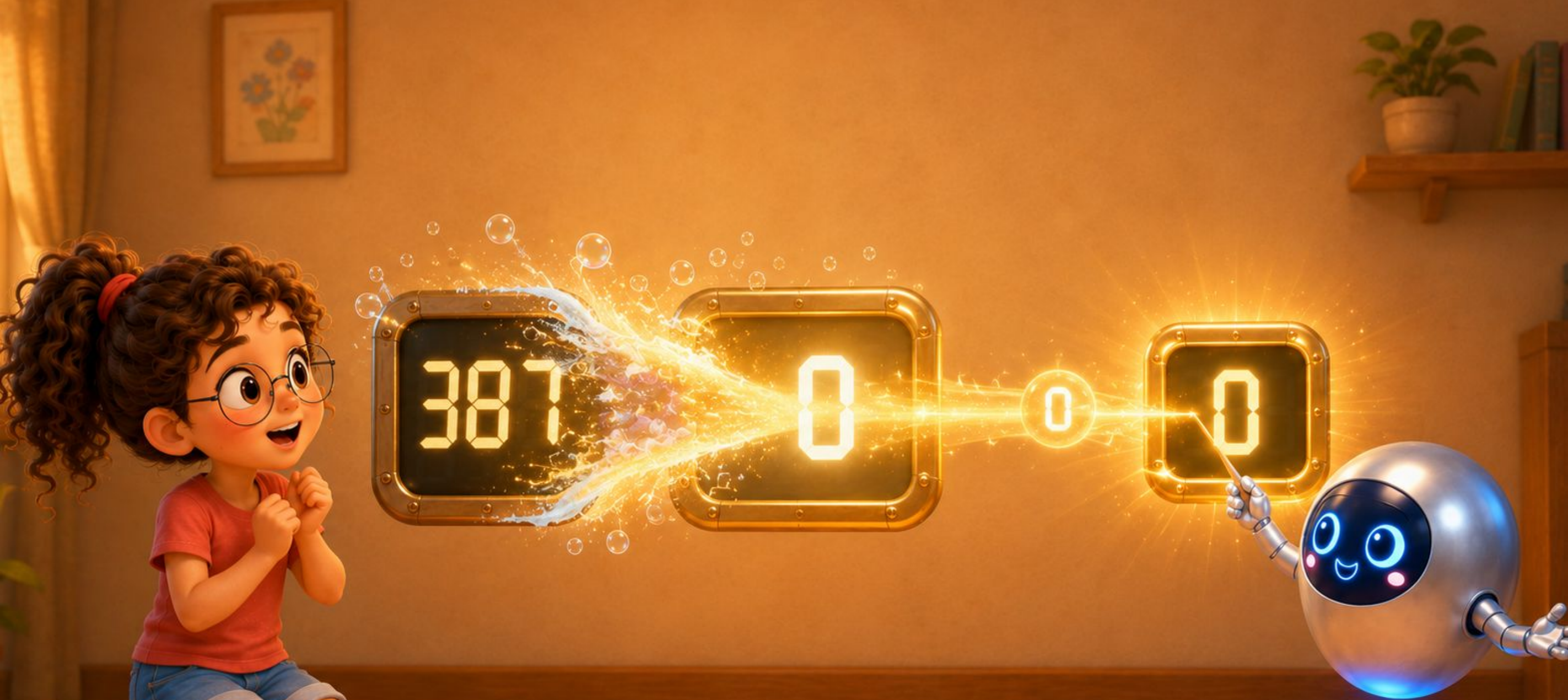
"İkinci hile: eşit mi diye anlamak!" dedi Yonga. "İki sayının eşit olup olmadığını mı merak ediyorsun? Birini öbüründen çıkar. Sonuç sıfırsa, ikisi eşittir!" "Peki 'sonuç sıfır mı' sorusunu nasıl anlarız?" diye sordu Bilge. "İşte orada da  $x0$  devreye giriyor!" dedi Yonga. "Sonucu  $x0$  ile karşılaştırayım. BEQ buyruğunda  $x5$  ile  $x0$ 'ı yan yana koyarsam, tıpkı ' $x5$  sıfır mı?' diye sormuş gibi olurum, bedavaya bir soru daha!"





Bilge anladı: "x0, 'hiçbir şey yapmadan işlem yap' demek gibi!" "Evet!" dedi Yonga. "Sıfır eklemek ya da sıfır çıkarmak, sayıyı değiştirmeden onu kullanmana izin verir."





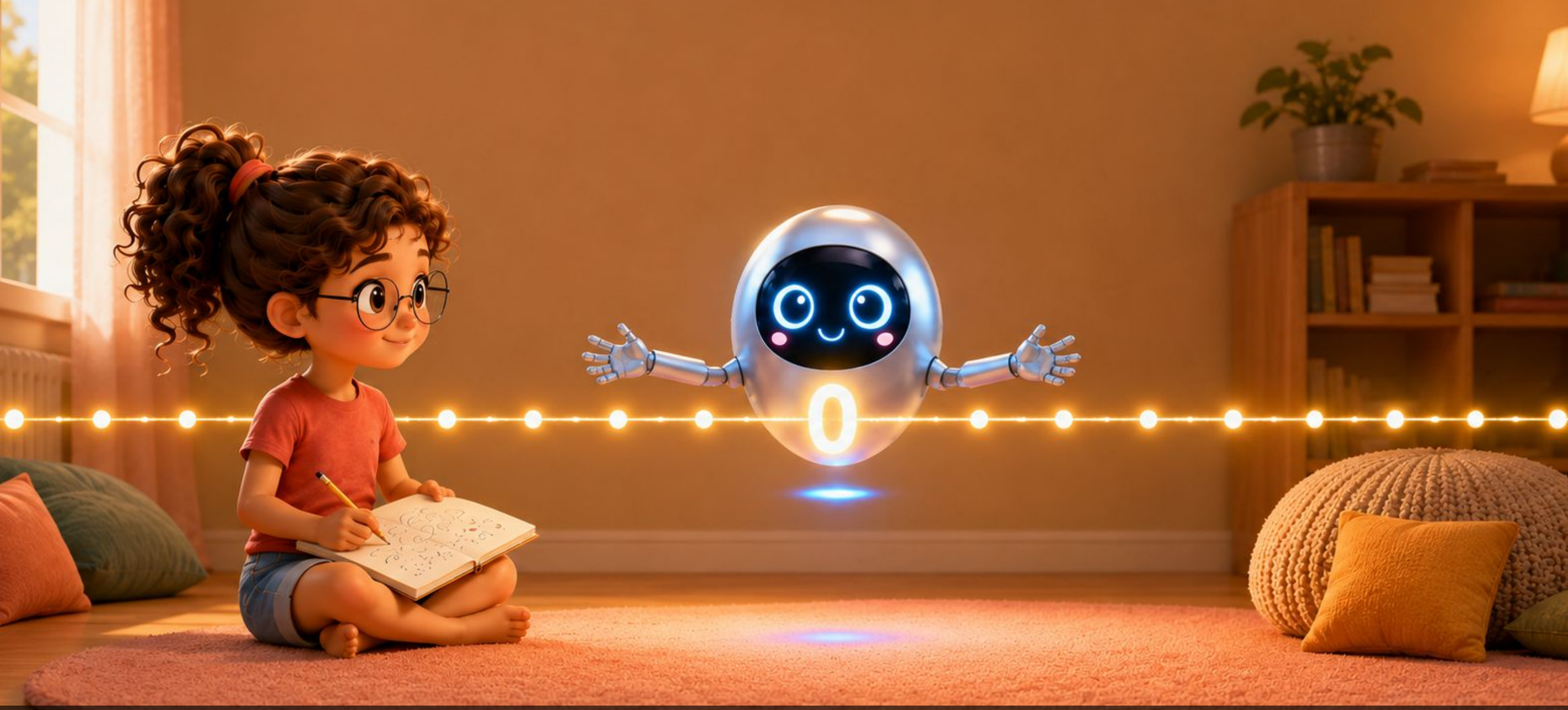
"Üçüncü hile: bir sayıyı sıfırlamak!" dedi Yonga. "İşlemcinin silme tuşu yoktur. Bir yazmacı temizlemek istersen x0'ı ona kopyalarsın; x0 hep 0 olduğu için yazmaç da sıfır olur!" Bilge güldü: "Demek işlemcinin silgisi x0!"





Bilge bir sıfır topu yakaladı. "Hem de süpürge gibi! Her şeyi temizliyor." "Bir hile daha var." dedi Yonga. "x0 ile sıfırı herhangi bir yere kopyalayabilirsin, yeni bir sıfıra her zaman ihtiyacın olabilir!"





"Ama neden bir yazmaç sıfır olarak tasarlandı?" diye sordu Bilge. "Neden onun yerine başka sayı değil?" "Çünkü sıfır en çok ihtiyaç duyulan sayı!" dedi Yonga. "Başlangıç noktası, boşluk, hiçlik: en temel kavram."





Yonga devam etti: "x0 sayesinde tasarımcılar çok az buyrukla çok fazla iş yapar. Taşıma, sıfırlama, karşılaştırma, hepsi x0 ile!" "En şaşırtıcısını söyleyeyim. Başka işlemcilerin çoğunda taşıma diye ayrı bir buyruk vardır. RISC-V'te hiç yoktur!" "Ama sen demin taşıdın!" dedi Bilge. "Toplayarak taşıdım." dedi Yonga. "Çevirici diline 'taşı' diye yazabilirsin, o kadarı serbest. Ama çevirici bunu işlemciye 'x0 ile topla' diye anlatır. İşlemci taşıma diye bir buyruğu hiç görmez!" Bilge başını salladı. "Az ile çok yapmak, bu bilgelik!"





1 2 3 4 5

0

"Peki  $x0$ 'a birisi hata yapıp yanlışlıkla büyük sayı yazarsa ne olur?" diye sordu Bilge. "Hiçbir şey olmaz." dedi Yonga sakin sakin. " $x0$  ne olursa olsun hep 0'dır. Yazmayı kabul etmez!"





"x0 özel bir yazmaç." dedi Yonga. "Onu mühendisler böyle tasarlamış. Devresi hep 0 verecek biçimde bağlanmış, değişmez ve güvenilirdir." Bilge düşündü. "Hayatta da böyle insanlar var. Ne olursa olsun değişmeyen, güvenilir!"





Bilge Yonga'ya sarıldı. "Sıfır güçsüz sanırdım ama sıfır aslında en güçlü!" Yonga güldü. "Evet! Sıfır olmadan başlangıç olmaz, sayma olmaz, bilgisayar olmaz. Sıfır her şeyin temelidir!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

0 x0 yazmacı RISC-V'te özel bir yazmaçtır: içine ne yazılırsa yazılsın her zaman 0 kalır.

- Sıfır eklemek ya da çıkarmak sayıyı değiştirmez, bu sayede taşıma işlemi kolayca yapılır.
- Bir yazmacı temizlemek için x0'ı kopyalamak yeter, bu en hızlı sıfırlama yoludur.
- İki sayıyı çıkararak eşit olup olmadıklarını anlarız: sonuç sıfırsa eşittirler, bunu da x0 ile karşılaştırarak bedavaya öğreniriz.
- Az buyrukla çok iş yapmak bilgisayar tasarımının temelidir; x0 bu felsefeyi destekler.
- RISC-V'te taşıma diye ayrı bir buyruk yoktur. Çevirici, yazdığın 'taşı' sözünü işlemciye 'x0 ile topla' diye anlatır.
- x0 değişmez ve güvenilirdir: ne olursa olsun 0 döndürür.
- Sıfır güçsüz değil, tam tersine her şeyin başlangıç noktasıdır!



# Deneme Zamanı

---

1. x0 yazmacının özelliği nedir?
2. Bir yazmacı en hızlı nasıl sıfırlarsın?
3. İki sayının eşit olduğunu nasıl anlarsın?
4. RISC-V'te ayrı bir taşıma buyruğu var mıdır?

## Yanıtlar

1. İçine ne yazılırsa yazılsın her zaman 0 kalır.
2. x0'ı oraya kopyalayarak.
3. Birbirinden çıkarırsın; sonuç sıfırsa eşittirler.
4. Yoktur. Çevirici, yazdığın taşı sözünü işlemciye "x0 ile topla" diye anlatır.



Bilge ve Yonga'nın Maceraları

# Buyrukların Dünyası



## Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



## Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



## Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



## Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



## Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



## Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



## Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



## Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



## >> Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



## Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altıyordamlar



## Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



## Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, öbek ve yığıt



## Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Sıfırın Gücü**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](https://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0